

RAPPORT ANALYTIQUE · POWER BI

# GA4 E-commerce Analytics

Comportement d'achat sur le Google Merchandise Store

270 K

UTILISATEURS

360 K

SESSIONS

214 K\$

REVENU

1,24 %

CONVERSION

**Source :** bigquery-public-data.ga4\_obfuscated\_sample\_ecommerce

**Période :** Octobre 2020 – Février 2021 · **Stack :** BigQuery · Power BI · DAX

**Auteur :** Carl Flereau — Data Engineering & Analytics

## — Sommaire

---

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Introduction & contexte                  | 01 |
| 2. Méthodologie & architecture des données  | 02 |
| 3. Vue d'ensemble (Overview)                | 03 |
| 4. Acquisition & canaux                     | 04 |
| 5. Comportement utilisateur (Behavior)      | 05 |
| 6. Analyse du tunnel de conversion          | 06 |
| 7. Rétention & valeur client (Cohort / LTV) | 07 |
| 8. Conclusion analytique & recommandations  | 08 |

# 1 Introduction & contexte

---

Ce rapport présente une analyse complète du comportement des visiteurs et acheteurs du **Google Merchandise Store**, la boutique en ligne officielle de produits de marque Google. Les données proviennent du jeu de données public **Google Analytics 4** (bigquery-public-data.ga4\_obfuscated\_sample\_ecommerce), couvrant la période d'octobre 2020 à février 2021.

L'objectif analytique est triple : **(1)** comprendre d'où viennent les visiteurs et quels canaux génèrent de la valeur, **(2)** identifier les points de friction dans le parcours d'achat, et **(3)** mesurer la fidélité et la valeur client dans le temps. Au-delà de la restitution, le projet démontre une chaîne complète allant de l'ingénierie des données (modélisation SQL sur structures GA4 imbriquées) jusqu'à la visualisation décisionnelle sous Power BI.

## Chiffres clés de la période

Sur ~270 000 utilisateurs et 360 000 sessions, la boutique a généré **214 563,60 \$** de revenu pour un taux de conversion global de **1,24 %** et un panier moyen de **48,03 \$**.

## Périmètre du jeu de données

Le dataset GA4 stocke chaque interaction sous forme d'événement, avec des paramètres imbriqués (event\_params) nécessitant un aplatissement (UNNEST) avant exploitation. Cette structure, fidèle à la réalité d'un export GA4 BigQuery en production, constitue le principal défi d'ingénierie du projet.

## 2 Méthodologie & architecture des données

L'approche retenue est « **SQL-first** » : l'intégralité de la logique métier et des transformations est centralisée dans BigQuery sous forme de vues, tandis que Power BI se concentre sur la modélisation relationnelle, le calcul DAX et la restitution. Power Query est volontairement réduit à la validation des types et au renommage, ce qui garantit performance (mode Import) et maintenabilité.

### Modèle en étoile

Le modèle repose sur 3 tables de faits et 5 dimensions, reliées par 9 relations *many-to-one* à sens de filtre unique. La table de dates est explicitement marquée comme *date table* pour activer la time intelligence DAX.

| Vue BigQuery            | Type      | Description                            |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------|
| vw_fact_events          | Fait      | Événements GA4 (géo + device intégrés) |
| vw_fact_purchases       | Fait      | Lignes de transaction au grain produit |
| vw_fact_sessions_funnel | Fait      | Étapes du tunnel par session           |
| vw_dim_date             | Dimension | Calendrier (date table)                |
| vw_dim_user             | Dimension | Utilisateurs + attributs first-touch   |
| vw_dim_session          | Dimension | Sessions + cohorte hebdomadaire        |
| vw_dim_product          | Dimension | Produits (déduplication par mode)      |
| product parent          | Dimension | Regroupement produit parent            |

### Défis techniques résolus

- **Perte de 86 % des événements** : un filtre `debug_mode` mal interprété éliminait la majorité des lignes — corrigé via `COALESCE`.
- **Incompatibilité `ANY_VALUE + IGNORE NULLS`** sous BigQuery — contournée par `ARRAY_AGG(... IGNORE NULLS ORDER BY ... LIMIT 1)`.
- **Doublons produit** : agrégation par mode via `ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY item_id ...)`.
- **Fiabilité du tunnel produit** : couverture partielle de `view_item` (426 ids) vs `purchase` (809 ids), gérée par une colonne `tracking_status`.
- **Déduplication du revenu** : `SUMX(VALUES(transaction_id), CALCULATE(MAX(...)))` pour éviter le double-comptage au grain ligne.

### 3 Vue d'ensemble

|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>270 154</b><br>Total Users      | <b>360 129</b><br>Total Sessions   | <b>1,24 %</b><br>Conversion Rate |
| <b>214 563 \$</b><br>Total Revenue | <b>48,03 \$</b><br>Avg Order Value |                                  |

Le trafic suit une forte saisonnalité de fin d'année : la courbe des sessions culmine début décembre 2020 (pic à ~7 600 sessions/jour) avant un repli marqué en janvier-février 2021. La **moyenne mobile 7 jours** lisse cette volatilité et confirme un plateau élevé sur novembre-décembre suivi d'un retour progressif au niveau de base.

#### Répartition par device

Le **desktop domine avec 58 %** des sessions, devant le mobile (40 %) et la tablette (2 %). Cette prédominance desktop, atypique pour un e-commerce grand public, s'explique par le profil B2B / employés du Google Store et oriente les priorités d'optimisation UX.

#### Revenu mensuel

| Mois    | Revenu  | Lecture             |
|---------|---------|---------------------|
| 2020-11 | 64 K\$  | Montée Black Friday |
| 2020-12 | 109 K\$ | Pic annuel (Noël)   |
| 2021-01 | 41 K\$  | Reflux post-fêtes   |

#### Produits & marques

La marque **Google capte 85 % des quantités vendues et 66 % du revenu** ; l'écart entre ces deux parts révèle qu'Android (16 % du revenu pour 7 % du volume) commercialise des articles à plus forte valeur unitaire. Les best-sellers en volume sont des produits d'entrée de gamme : *Clear Pen 4-Pack* (444), *Laptop & Cell Phone Stickers* (416), *Metallic Notebook Set* (365).

## 4 Acquisition & canaux

L'analyse d'acquisition croise volume (sessions) et qualité (taux de conversion, revenu) par canal et source, mettant en évidence un découplage net entre les canaux qui apportent du *trafic* et ceux qui apportent de la *valeur*.

### Le paradoxe volume / valeur

| Canal · Source              | Conv. % | Sessions | Revenu    |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|
| organic · (direct)          | 20,75 % | 53       | 545,90 \$ |
| referral · sites.google.com | 5,76 %  | 417      | 862,24 \$ |
| referral · (not set)        | 4,39 %  | 20 391   | 48 671 \$ |
| organic · google            | 1,53 %  | 95 244   | 60 908 \$ |
| (not set) · (not set)       | 0,24 %  | 126 323  | 13 063 \$ |

#### Lecture clé

Les sources à très fort volume (organic google, not-set) affichent des taux de conversion faibles (1,5 % et 0,24 %) mais portent l'essentiel du revenu par effet de masse. À l'inverse, les sources de niche (organic direct à 20,75 %) convertissent excellemment mais sur de très faibles volumes — gisement de croissance si on parvient à les scaler.

### Campagnes

Le revenu attribué aux campagnes est dominé par **BlackFriday\_V2 (755,52 \$)**, loin devant Holiday\_V2 (199,76 \$) et Data Share Promo (143,68 \$). La saisonnalité promotionnelle confirme le poids de la période Black Friday observé dans le revenu mensuel.

Structurellement, le mix de canaux reste stable d'un mois à l'autre : le canal *organic* (vert) et le *not set / direct* (bleu) constituent le socle, tandis que le *referral* (magenta) gonfle ponctuellement en décembre.

## 5 Comportement utilisateur

3,75

Pages / session

4,36 %

Search Usage Rate

Avec **3,75 pages vues par session**, l'engagement de navigation est correct pour un e-commerce. En revanche, le **taux d'usage de la recherche interne reste faible (4,36 %)** : la majorité des visiteurs naviguent par catégories plutôt que par recherche, ce qui place un enjeu fort sur la qualité du merchandising et de la navigation.

### Hierarchie des événements clés

| Événement        | Volume  |
|------------------|---------|
| view_item        | 386 068 |
| view_promotion   | 190 104 |
| add_to_cart      | 58 543  |
| begin_checkout   | 38 757  |
| select_item      | 31 007  |
| add_payment_info | 13 899  |

La décroissance entre view\_item (386 K) et add\_to\_cart (58 K) matérialise une **chute de ~85 %** à l'entrée du tunnel — le point de friction majeur du parcours, analysé en détail section 6.

### Distribution horaire

Le ratio add\_to\_cart / purchase est remarquablement stable sur les 24 heures (échelle log) : il n'existe pas de « creux » horaire de conversion, ce qui indique un comportement d'achat homogène et écarte l'hypothèse d'un problème technique limité à certaines plages.

### Pages les plus vues

La *Home* (256 778) et le *Google Online Store* (104 548) concentrent l'audience, suivis des pages catégorie *Apparel* et du *Shopping Cart* (78 888) — preuve que le panier est massivement atteint, renforçant le diagnostic d'abandon en aval.

## 6 Analyse du tunnel de conversion

6,29 %

Conversion Funnel

68,08 %

Abandon panier

77 020

Sessions avec view

Le tunnel à 5 étapes révèle une **conversion globale de 6,29 %** des sessions ayant vu un produit jusqu'à l'achat. La perte est concentrée sur la première marche.

| Étape            | Volume | Passage |
|------------------|--------|---------|
| view_item        | 77 K   | 100 %   |
| add_to_cart      | 15 K   | 19,72 % |
| begin_checkout   | 11 K   | 73,12 % |
| add_payment_info | 7 K    | 61,36 % |
| purchase         | 5 K    | 71,14 % |

### Diagnostic central

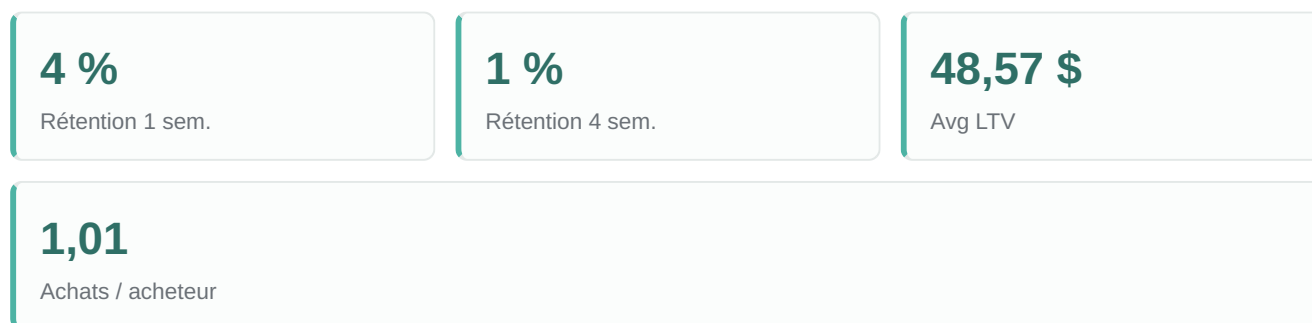
Une fois l'article ajouté au panier, le parcours est sain : 73 % passent au checkout, 71 % finalisent le paiement. **Le verrou unique est l'étape view → cart (19,72 %)** : 4 visiteurs sur 5 quittent après avoir vu un produit sans l'ajouter au panier.

### Desktop vs Mobile

La comparaison par device est instructive : les **taux de passage sont quasi identiques** entre desktop et mobile à chaque étape (view → cart 19,61 % vs 19,92 % ; cart → checkout 72,72 % vs 73,62 % ; conversion finale 6,1 % vs 6,5 %). Le mobile n'est donc *pas* pénalisé par une friction technique — la déperdition est structurelle et indépendante du support, ce qui réoriente les efforts d'optimisation vers le contenu des fiches produit plutôt que vers l'UX mobile.



## 7 Rétention & valeur client



L'analyse de cohortes hebdomadaires expose la **faiblesse structurelle du modèle : la rétention**. Dès la première semaine, seuls ~4 % des utilisateurs reviennent ; à 4 semaines, la rétention tombe à ~1 %. Le triangle de rétention est uniformément « froid » sur toutes les cohortes.

### Un commerce quasi mono-transactionnel

Avec **1,01 achat par acheteur** en moyenne, la quasi-totalité des clients n'effectuent qu'une seule commande. La croissance repose donc presque entièrement sur l'acquisition de nouveaux clients, et non sur la réactivation.

### Segmentation client

| Segment        | Revenu     | Part    |
|----------------|------------|---------|
| One-time buyer | 147,75 K\$ | 68,56 % |
| Regular buyer  | 58,73 K\$  | 27,25 % |
| VIP            | 9,03 K\$   | 4,19 %  |

Plus des **deux tiers du revenu (68,6 %) proviennent d'acheteurs uniques**. Le segment Regular (27 %) et VIP (4 %), bien que minoritaires, représentent un potentiel de valeur récurrente sous-exploité. Par ailleurs, **98,36 % des utilisateurs restent au stade de prospect** (aucun achat), confirmant que l'entonnoir d'acquisition est large mais peu converti.

## 8 Conclusion analytique & recommandations

L'analyse dresse le portrait d'un e-commerce **sain dans son parcours de checkout mais fragile à ses deux extrémités** : l'entrée du tunnel (view → cart) et la fidélisation post-achat. Trois constats structurent les priorités.

### Synthèse des constats

- **Friction unique et localisée** : le seul vrai point de perte est l'ajout au panier (19,7 %). Tout ce qui se passe après est performant. L'enjeu est de transformer l'intérêt (view\_item) en intention (add\_to\_cart).
- **Découplage volume / valeur à l'acquisition** : les gros canaux convertissent mal, les bons canaux sont petits. Il existe un arbitrage à optimiser entre coût d'acquisition et qualité du trafic.
- **Modèle mono-transactionnel** : 1,01 achat/acheteur et 68,6 % du revenu issu d'acheteurs uniques rendent la croissance dépendante de l'acquisition continue.

### Recommandations actionnables

- **Optimiser les fiches produit** (contenu, prix, preuve sociale, disponibilité) pour relever le taux view → cart, sans surinvestir sur l'UX mobile puisque desktop et mobile convertissent identiquement.
- **Scaler les sources à forte conversion** (referral qualifié, organic direct) tout en améliorant le ciblage des gros canaux à faible rendement.
- **Lancer un programme de rétention** (e-mail post-achat, offres de réachat, fidélité) pour faire migrer les *one-time buyers* vers le segment *regular* — chaque point de rétention gagné démultiplie la LTV sans coût d'acquisition.
- **Capitaliser sur la saisonnalité** en concentrant l'effort promotionnel sur la fenêtre Black Friday / décembre, déjà la plus rentable.

### Apports techniques du projet

Au-delà des enseignements métier, le projet démontre une maîtrise end-to-end : aplatissage de structures GA4 imbriquées, conception d'un modèle en étoile robuste, résolution de pièges BigQuery spécifiques (debug\_mode, ANY\_VALUE/IGNORE NULLS, déduplication), et construction de plus de 30 mesures DAX dont une logique de déduplication du revenu non triviale. Une couche d'insights automatisés via l'API Claude constitue l'extension naturelle de ce socle.

#### En une phrase

Le Google Merchandise Store excelle à *vendre* à ceux qui décident d'acheter, mais peine à *convaincre* d'ajouter au panier et à *faire revenir* ses clients — deux leviers de croissance encore largement ouverts.